R080 Timer

Schema elettrico, pinout e guida ai collegamenti

Arduino Mega 2560 R3 · firmware 2.1.0 · 8 novembre 2026 · Rev. A

Questo documento descrive come collegare tutti i componenti del timer da camera oscura R080 alla scheda Arduino Mega 2560, compresa la parte a 230 V: l'alimentatore che ricava i 5 V dalla rete e la linea che, attraverso il relè, accende la lampada dell'ingranditore.

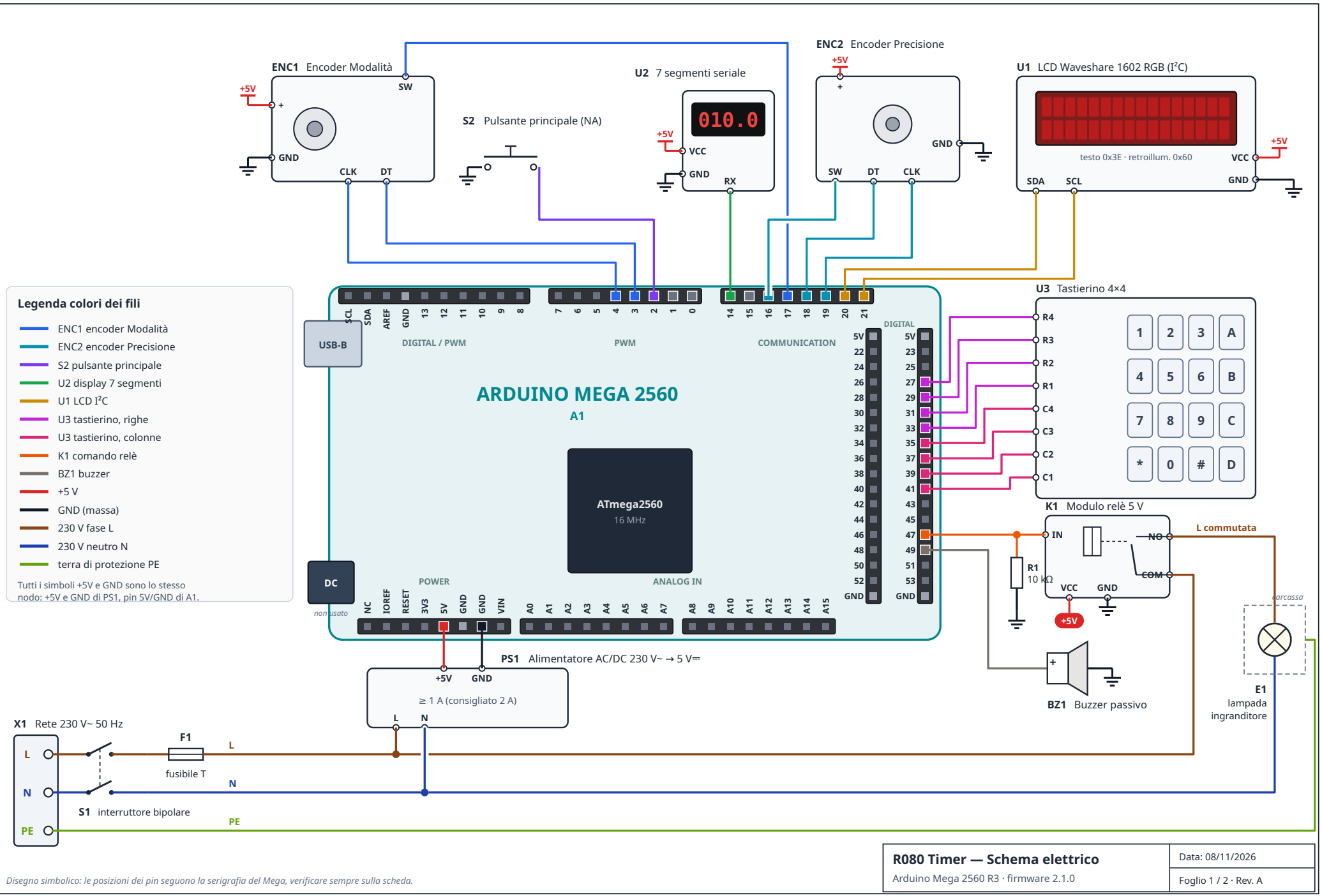
I collegamenti a 5 V (pin, direzioni, pull-up, protocolli) sono ricavati dal firmware: `src/drivers/Pins.h`, i driver in `src/drivers/` e `PINOUT.md`. La parte di rete (X1, S1, F1, PS1, cablaggio della lampada) non è nel firmware: è una proposta di progetto, con valori da verificare sui componenti che userai.

1 Schema elettrico completo (foglio 1, orizzontale)
2 Pinout della scheda con tutti i pin usati (foglio 2, orizzontale)
3 Tabella completa dei pin e risorse del microcontrollore
4 Descrizione di ogni blocco: rete e alimentazione, relè e lampada, display, ingressi, buzzer
5 Montaggio e collaudo passo per passo

Distinta componenti

Rif.	Componente	Caratteristiche e note
A1	Arduino Mega 2560 R3	ATmega2560, 16 MHz. Alimentato a 5 V sul pin 5V da PS1.
X1	Ingresso rete	Presa IEC C14 o morsettiera L / N / PE, 230 V~ 50 Hz.
S1	Interruttore di rete bipolare	Interrompe sia L che N; almeno 250 V~ e la corrente di F1.
F1	Fusibile ritardato (T) 5×20 mm sulla fase	Protegge PS1 e lampada. Valore indicativo T 2 A per lampade fino a circa 300 W; scegliere in base alla lampada e mai sopra la portata dei contatti di K1.
PS1	Alimentatore AC/DC 230 V~ → 5 V⎓	Uscita stabilizzata, almeno 1 A (consigliato 2 A, es. modulo chiuso tipo Mean Well IRM-10-5). Il consumo stimato del circuito è sotto 0,5 A.
K1	Modulo relè 5 V, 1 canale	**Ingresso attivo alto** (o con ponticello H/L su H), contatto almeno 10 A 250 V~, con optoisolatore e diodo di ricircolo a bordo.
R1	Resistenza 10 kΩ, 1/4 W	Tra D47 e GND: tiene il relè spento durante l'avvio.
U1	LCD Waveshare LCD1602 RGB	16×2, bus I²C: testo a `0x3E`, retroilluminazione PCA9633 a `0x60`.
U2	Display 7 segmenti seriale, 4 cifre	Ingresso UART 9600 baud, comandi `0x76` reset, `0x7A` luminosità, `0x77` punti (protocollo tipo SparkFun Serial 7-Segment).
U3	Tastierino a matrice 4×4	8 fili: 4 righe e 4 colonne.
ENC1, ENC2	Encoder rotativi con pulsante	Tipo KY-040 (pin CLK, DT, SW, +, GND). ENC1 = Modalità, ENC2 = Precisione.
S2	Pulsante principale	Normalmente aperto, verso GND; può essere un pedale.
BZ1	Buzzer passivo	Piezo o magnetico **senza** oscillatore interno: il firmware genera i toni (150–1200 Hz) con `tone()`.
E1	Lampada dell'ingranditore	Carico a 230 V commutato da K1.

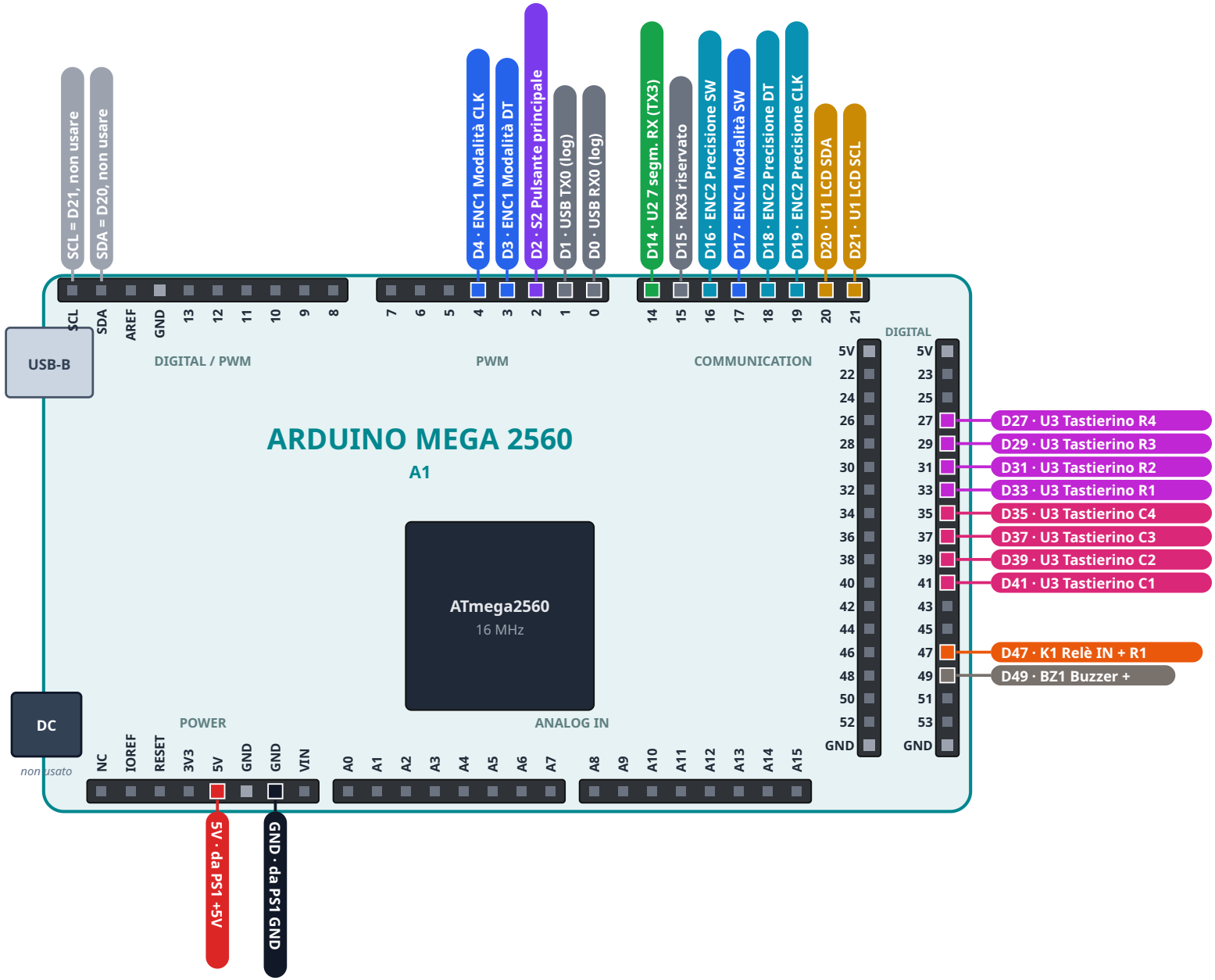
Attenzione: 230 V. La parte di rete può uccidere. Lavorare sempre a spina staccata; usare un contenitore isolante o metallico collegato a PE; tenere i fili di rete separati e distanti (almeno 6 mm) dalla parte a 5 V; usare conduttori da almeno 0,75 mm² per L e N della lampada, capicorda o morsetti e fermacavo sul cavo di rete. Se non hai esperienza di impianti a tensione di rete, fai controllare il montaggio da un elettricista.



Disegno simbolico: le posizioni dei pin seguono la serigrafia del Mega, verificare sempre sulla scheda.

R080 Timer — Schema elettrico
Arduino Mega 2560 R3 · firmware 2.1.0

Data: 08/11/2026
Foglio 1 / 2 · Rev. A



Pin grigio scuro: liberi.

D20/D21 sono anche ripetuti come SDA/SCL accanto ad AREF: stesso bus, collegare l'LCD una sola volta.

R080 Timer — Pinout Arduino Mega pin colorati = usati dal firmware 2.1.0	Data: 08/11/2026
	Foglio 2 / 2 · Rev. A

Tabella completa dei pin

Porta = bit del registro dell'ATmega2560. Tutti gli ingressi usano il pull-up interno: non servono resistenze esterne, tranne R1 sul relè.

Pin	Porta / funzione	Direzione	Collegato a	Note
D0 / D1	PE0 / PE1, USART0	seriale	USB (interno alla scheda)	Log degli eventi a 115200 baud. Non collegare altro.
D2	PE4	ingresso, pull-up	S2 pulsante principale → GND	Antirimbalzo 20 ms.
D3	PE5, INT5	ingresso, pull-up	ENC1 DT	Interrupt.
D4	PG5	ingresso, pull-up	ENC1 CLK	Senza interrupt, letto nella ISR di D3.
D14	PJ1, TXD3	uscita	U2 ingresso RX	Serial3, 9600 baud.
D15	PJ0, RXD3	—	non collegato	Riservato da Serial3.
D16	PH1	ingresso, pull-up	ENC2 SW → GND	
D17	PH0	ingresso, pull-up	ENC1 SW → GND	
D18	PD3, INT3	ingresso, pull-up	ENC2 DT	Interrupt.
D19	PD2, INT2	ingresso, pull-up	ENC2 CLK	Interrupt.
D20	PD1, SDA	I²C	U1 SDA	100 kHz, timeout 3 ms.
D21	PD0, SCL	I²C	U1 SCL	
D27	PA5	ingresso, pull-up	U3 riga 4 (`* 0 # D`)	
D29	PA7	ingresso, pull-up	U3 riga 3 (`7 8 9 C`)	
D31	PC6	ingresso, pull-up	U3 riga 2 (`4 5 6 B`)	
D33	PC4	ingresso, pull-up	U3 riga 1 (`1 2 3 A`)	
D35	PC2	uscita a scansione	U3 colonna 4 (`A B C D`)	
D37	PC0	uscita a scansione	U3 colonna 3 (`3 6 9 #`)	
D39	PG2	uscita a scansione	U3 colonna 2 (`2 5 8 0`)	
D41	PG0	uscita a scansione	U3 colonna 1 (`1 4 7 *`)	
D47	PL2	uscita	K1 IN, R1 10 kΩ → GND	Attivo alto. Spento dalla ISR di Timer1 al millisecondo.
D49	PL0	uscita	BZ1 + (BZ1 − a GND)	`tone()` su Timer2.
5V	alimentazione	ingresso	PS1 +5V, e +5V di tutti i moduli	Vedi la Nota USB nella descrizione §1.
GND	massa	—	PS1 GND, e GND di tutti i moduli	Usare più pin GND per distribuire i ritorni.

Risorse del microcontrollore

Risorsa	Uso
Timer0	`millis()` / `micros()` del core Arduino (suoni, LCD, salvataggio, log)
Timer1	CTC a 1 kHz (prescaler 64, `OCR1A = 249`): unica sorgente del tempo di esposizione
Timer2	`tone()` per il buzzer
Timer4	conteggio libero, riferimento per contare i tick di Timer1 persi
Watchdog	interrupt + reset, 250 ms per fase
USART0 / USART3 / TWI	log USB 115200 baud / 7 segmenti 9600 baud / LCD 100 kHz
EEPROM	impostazioni a `0x000`, contatori a `0x040`
INT2, INT3, INT5	encoder

Pin liberi per espansioni: D5–D13, D22–D26, D28, D30, D32, D34, D36, D38, D40, D42–D46, D48, D50–D53, A0–A15. Con i timer occupati, `analogWrite()` non funziona su D6–D8 (Timer4), D9–D10 (Timer2) e D11–D13 (Timer1).

Descrizione dei blocchi

1. Rete 230 V e alimentazione (X1, S1, F1, PS1)

La rete entra da X1 con fase L, neutro N e terra PE. S1 è bipolare: spento, stacca sia L che N, quindi a valle non resta tensione anche se la presa è montata al contrario. F1 è sulla sola fase, subito dopo S1, e protegge tutto quello che c'è a valle: l'alimentatore e la lampada.

Dopo F1 la fase e il neutro si dividono in due rami:

- **PS1**: L e N entrano nell'alimentatore, che dà 5 V stabilizzati. Il +5V va al pin **5V** della scheda (non a VIN, che vuole 7–12 V) e il GND a un pin **GND**. Da lì escono i +5 V e la massa di tutti i moduli: nello schema sono i simboli rossi **+5V** e quelli di massa.
- **Lampada**: la fase va al contatto COM del relè, esce dal contatto NO come "L commutata" e raggiunge la lampada E1; l'altro capo della lampada torna sul neutro. La PE va alla carcassa metallica dell'ingranditore e al contenitore, se metallico.

> **Nota USB.** Alimentando il Mega dal pin 5V, se colleghi anche l'USB a un PC le due alimentazioni a 5 V finiscono in parallelo (il Mega stacca l'USB solo quando c'è tensione su VIN). Per caricare il firmware o leggere il log conviene spegnere S1 e lasciare la scheda alimentata dall'USB, oppure mettere in serie al +5V di PS1 un diodo Schottky (es. 1N5819, la scheda riceve circa 4,7 V).

2. Relè e lampada (K1, R1, E1)

D47 comanda l'ingresso IN del modulo relè: livello alto = relè chiuso = lampada accesa. Il firmware mette D47 in uscita a livello basso come prima istruzione all'avvio; lo alza quando parte un'Esposizione (se l'Abilitazione relè del Canale è attiva) e lo riporta basso dalla ISR di Timer1, con la precisione di un millisecondo.

R1 (10 kΩ tra D47 e GND) copre i primi istanti dopo l'accensione e il bootloader, quando D47 è ancora un ingresso flottante: senza R1 il relè potrebbe scattare e velare la carta.

Il modulo deve essere **attivo alto**. Molti moduli economici sono attivi bassi: con uno di quelli la lampada resterebbe accesa a riposo. Se il modulo ha il ponticello H/L, metterlo su H. Usare il contatto **NO** (normalmente aperto), così senza alimentazione la lampada è spenta.

3. Display 7 segmenti (U2)

Riceve solo dati: collegare il suo ingresso RX a **D14** (TX3), più +5V e GND. D15 (RX3) resta scollegato. Il firmware scrive quattro cifre con il punto prima dell'ultima, per esempio `010.0`, a 9600 baud.

4. LCD (U1)

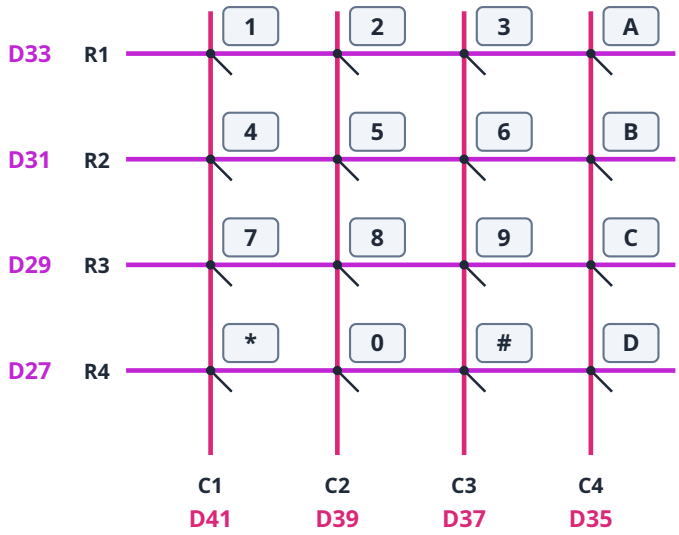
Bus I^2C su **D20 (SDA)** e **D21 (SCL)**, più +5V e GND. I pin SDA/SCL vicino ad AREF sono lo stesso bus: collegare l'LCD una sola volta. Se l'LCD non risponde il timer continua con il solo 7 segmenti e lo ricollega appena torna.

5. Tastierino 4×4 (U3)

Le quattro righe vanno a D33, D31, D29, D27 (ingressi con pull-up), le quattro colonne a D41, D39, D37, D35 (uscite a scansione). Un tasto premuto unisce la sua riga alla sua colonna.

L'ordine dei fili sul connettore dipende dal modello: di solito è R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 C4 da sinistra, ma va controllato col tester o col Test tastierino del Menu di servizio.

All'accensione il firmware legge il tasto `D` (D27 × D35) per aprire il Menu di servizio.



6. Encoder (ENC1, ENC2)

Pin del modulo	ENC1 Modalità	ENC2 Precisione
CLK	D4	D19 (INT2)
DT	D3 (INT5)	D18 (INT3)
SW (pulsante)	D17	D16
+	+5V	+5V
GND	GND	GND

Una tacca vale quattro conteggi. Se un encoder gira al contrario, scambiare CLK e DT. Le resistenze di pull-up a bordo dei moduli KY-040 non danno problemi.

7. Pulsante principale (S2)

Un capo a **D2**, l'altro a GND. Pull-up interno, antirimbalzo 20 ms nel firmware. Va bene un pedale normalmente aperto; se il cavo è lungo usare un cavetto schermato o almeno twistato con GND.

8. Buzzer (BZ1)

Il polo + a **D49**, il − a GND. Serve un buzzer **passivo**: il firmware produce le frequenze con `tone()` (da 150 a 1200 Hz). Un buzzer attivo suonerebbe sempre alla sua frequenza fissa. Se il volume è eccessivo, una resistenza da 100 Ω in serie lo abbassa.

9. Masse e cablaggio

Tutte le masse sono comuni: GND di PS1, della scheda e di ogni modulo. Conviene portare +5V e GND su due barre (o una millefori) e da lì un filo per modulo, invece di passare da un modulo all'altro. I fili di segnale corti e la parte a 230 V fisicamente separata, magari in un vano a parte del contenitore.

Montaggio e collaudo

1. **Senza rete.** Monta la sola parte a 5 V. Alimenta il Mega dall'USB del PC e carica il firmware con `pio run -t upload`.
2. **Menu di servizio.** Tieni premuto `D` mentre colleghi l'USB. Prova in ordine: Test LCD, Test 7 segmenti (`888.8`), Test tastierino, Test encoder, Test pulsante, Test buzzer.
3. **Relè a vuoto.** Con Test rele ascolta il clic di K1 e verifica col tester la continuità tra COM e NO. Spegni e riaccendi più volte: il relè non deve mai scattare durante l'avvio (se scatta, controlla R1 e il livello attivo del modulo).

4. **Rete.** Stacca l'USB. Cabla X1, S1, F1, PS1 e la lampada a spina staccata, controlla tutto col tester (nessuna continuità tra L/N e la parte a 5 V, PE continua fino alla carcassa).
5. **Prima accensione.** Accendi con S1, misura 5 V sul pin 5V, poi prova il Focus e un Countdown breve con la lampada.
6. **Calibrazione** (facoltativa): Menu di servizio → Calibrazione, come descritto in `DOCS-IT.md` §11.

Se arrivi dalla versione 1

Due sole modifiche: il filo del 7 segmenti passa da A2 a **D14**, e va aggiunta **R1 da 10 kΩ** tra D47 e GND. Tutti gli altri collegamenti sono invariati.